

1.1

$$a) \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle$$

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$$

$$\text{Dostáváme tedy: } 2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle})$$

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \text{ takže } 2(2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

Pe vydělení 4 dostáváme dokazovaný vztah:

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2) \quad \square$$

$$b) \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

$$\|u-iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle$$

$$\text{Víme že } \langle u, iv \rangle = i\langle u, v \rangle = -i\langle u, v \rangle \text{ a } \langle iv, u \rangle = i\langle v, u \rangle$$

$$\text{Tedy } \|u-iv\|^2 = \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \|v\|^2$$

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = 2i\langle u, v \rangle - 2i\langle v, u \rangle = 2i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle})$$

$$\text{Víme že } z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

$$\text{Tedy } 2i(2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = 4i^2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = -4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

Znaménko se vyruší se znaménkem při odečítání v zadání

Dostáváme tedy

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2) \quad \square$$